

Concept Proposal | Triam Udom Research Challenge 2026

1) ชื่อโครงการ

การศึกษาการเกิดความรู้จากประสบการณ์ ของเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ในโลกจำลอง ที่ไม่ให้ความรู้ล่วงหน้า

Studying Experience-Based Knowledge Emergence in Artificial Agents Placed in a Novel
Simulated World

ประเภทโครงการ: สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คำสำคัญ: Artificial Life, Agent-Based Simulation, World Discovery, Experience-Based
Learning, Emergent Ecological Interaction, Emergent Behavior

2) สมาชิก

หัวหน้าทีม

นายชิษณุพงศ์ อินทร์จันทร์
ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายบพิตร มังคะลา
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต
ระนอง

3) ความเป็นมาและเหตุผล

โจทย์ตั้งต้นของโครงการนี้คือการตั้งคำถามต่อการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ในอี
กมุมหนึ่ง: หากมีเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ถูกวางไว้ในโลกใหม่ที่ไม่มีความรู้สำเร็จ
รูป ไม่มีชุดข้อมูลจากมนุษย์ และไม่มีคำสั่งบอกว่าวัตถุใดใช้ทำอะไร

เอเจนต์จะสามารถสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงของโลกนั้นได้มากเพียงใด
ในโครงการนี้คำว่าเอเจนต์หมายถึงเอเจนต์ในแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ที่มีพฤติ
กรรมพื้นฐานและระบบความจำ ไม่ใช่โมเดลภาษาแบบ LLM

คำถามนี้เกี่ยวข้องกับทั้งวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การรู้คิด และ
Artificial Life เพราะต้องตรวจสอบว่า interaction

ระหว่างเอเจนต์กับสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างรูปแบบพฤติกรรมที่วัดได้หรือไม่

โครงการนี้จะสร้างโลกจำลองแบบ Artificial Life

เพื่อศึกษาว่าเอเจนต์ที่ไม่ได้รับการสอนความหมายของคำว่า "เมล็ด", "พืช", "
ฟาร์ม" หรือ "เทคโนโลยี" จะสามารถสร้างพฤติกรรมที่มีลักษณะคล้ายความรู้เชิงส
ภาพแวดล้อมได้หรือไม่ โลกจำลองประกอบด้วยทรัพยากรจำกัด

พลังงานของเอเจนต์ พืช เมล็ด ความชื้น แสง อุณหภูมิ สารอาหารในดิน

และพฤติกรรมพื้นฐาน เช่น การเคลื่อนที่ การกิน การจำตำแหน่งอาหาร

การหยิบและปล่อยเมล็ด โดยหลีกเลี่ยงการตีความเกินว่าเอเจนต์ "เข้าใจ" หรือ "

ตั้งใจทำฟาร์ม" จนกว่าจะมีหลักฐานจากตัวชีวิตและชุดควบคุมที่เพียงพอ

จุดน่าสนใจของโครงการคือไม่ได้เริ่มจากการสอนวิธีแก้ปัญหาให้เอเจนต์ แต่เริ่มจากการสร้างโลกที่มีกฎพื้นฐานพอให้ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเกิดขึ้นได้ แล้วตรวจสอบว่าเอเจนต์ใช้ประสบการณ์จากโลกนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่

แนวทางนี้ช่วยแยกคำถามสำคัญสองส่วนออกจากกัน คือ 1) โลกมีสัญญาณให้เรียนรู้จริงหรือไม่ และ 2)

เอเจนต์สามารถใช้สัญญาณนั้นสร้างพฤติกรรมที่มีประโยชน์ได้หรือไม่

จากการทดลองเบื้องต้นในโครงการ มีหลักฐานเชิงข้อมูลที่สนับสนุนว่าระบบเริ่มเข้าสู่ระดับที่ศึกษาเรื่องการเรียนรู้จากโลกได้แล้ว แต่ยังไม่ควรกล่าวอ้างเกินหลักฐานดังนี้

ตารางสรุปหลักฐานเบื้องต้นจากการทดลองในโครงการ

เฟส	คำถามที่ทดสอบ	ผลหลักที่พบ
Phase 1	โลกจำลองมีวงจร seed -> plant -> fruit -> consumed ที่เสถียรพอหรือไม่	ผ่าน 5/5 seeds; พืชออกผลและอาหารถูกเอเจนต์กินครบทุก seed
Phase 2	เอเจนต์กลับไปยังตำแหน่งที่เคยได้รับอาหารจากพืชมากกว่าความบังเอิญหรือไม่	ผ่าน 3/3 seeds; owner return lift เฉลี่ย 41.7027
Phase 3	เมล็ดที่เอเจนต์เคลื่อนย้ายสามารถเข้าสู่วงจรพืชจนเกิดอาหารได้หรือไม่	ผ่าน 3/3 seeds; completed chain จากเมล็ดที่เอเจนต์ย้ายเฉลี่ย 16.3333 ต่อ run
Phase 4	เมล็ดที่เอเจนต์ย้ายรวมเป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์เชิงนิเวศที่ให้ผลผลิตซ้ำได้หรือไม่	ผ่าน 5/5 seeds; patch productivity lift เฉลี่ย 5.8216 และไม่พบ scaffold contamination
Phase 5.1	เอเจนต์เลือกตำแหน่งปล่อยเมล็ดที่ดีกว่า control อย่างมีนัยหรือไม่	ยังไม่ผ่าน; baseline 100x100 ผ่าน 0/5 seeds ใน core gate

จากหลักฐานดังกล่าว ข้อสรุปที่เหมาะสมในปัจจุบันคือ ระบบยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเอเจนต์เข้าใจการเพาะปลูก เลือกพื้นที่ปล่อยเมล็ดได้ดีกว่า control หรือสร้างเทคโนโลยีอย่างตั้งใจ แต่พบหลักฐานเบื้องต้นของการเรียนรู้เชิงตำแหน่ง การมีส่วนร่วมเชิงสาเหตุกับวงจรพืช

และการเกิดปฏิสัมพันธ์เชิงนิเวศที่ให้ผลผลิตซ้ำในโลกจำลอง

นี่จึงเป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับการตั้งคำถามวิจัยต่อว่า

ความรู้จากประสบการณ์ของเอเจนต์จะพัฒนาไปสู่การเลือกพื้นที่การส่งต่อพฤติกรรม และเทคโนโลยีขั้นต้นได้หรือไม่

คำถามวิจัยหลัก:

หากปล่อยเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่ในโลกจำลองใหม่โดยไม่สอนความหมายของวัตถุ หรือวิธีใช้ทรัพยากรล่วงหน้า เอเจนต์จะสามารถสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงของโลกนั้น จนเกิดพฤติกรรมเชิงสาเหตุ เช่น การกลับไปยังแหล่งอาหาร การเคลื่อนย้ายเมล็ด และการเกิดปฏิสัมพันธ์เชิงนิเวศที่ให้ผลผลิตซ้ำ ได้หรือไม่

4) วัตถุประสงค์

- 1 เพื่อพัฒนาและใช้โลกจำลองแบบ Artificial Life สำหรับศึกษาการเรียนรู้ของเอเจนต์จากประสบการณ์ตรงในสภาพแวดล้อมที่ไม่ให้ความรู้ล่วงหน้า
- 2 เพื่อทดสอบว่าเอเจนต์สามารถแสดงพฤติกรรม reward-place learning หรือการกลับไปยังตำแหน่งที่เคยได้รับอาหารจากพืชได้มากกว่าค่าควบคุมหรือไม่
- 3 เพื่อทดสอบว่าเมล็ดที่เอเจนต์เคลื่อนย้ายสามารถเข้าสู่วงจรชีวิตภาพ **seed -> plant -> fruit -> consumed** และสร้างผลลัพธ์เชิงสาเหตุในภายหลังได้หรือไม่
- 4 เพื่อประเมินว่าพื้นที่ที่เกิดจากการปล่อยเมล็ดซ้ำของเอเจนต์มีผลผลิตสูงกว่าพื้นที่ควบคุมหรือไม่ โดยยังไม่ตีความว่าเป็นการเลือกพื้นที่หรือการเพาะปลูกอย่างตั้งใจจนกว่าจะผ่าน control ที่เข้มกว่า
- 5 เพื่อสร้างชุดตัวชี้วัดและชุดควบคุมที่ช่วยแยก "พฤติกรรมที่ดูเหมือนเรียนรู้" ออกจาก "ผลที่เกิดจากความหนาแน่นของอาหาร การเดินผ่านซ้ำ หรือแรงดึงดูดจากสิ่งแวดล้อม"

สมมติฐานการวิจัย:

เอเจนต์ที่ไม่ได้รับการสอนความหมายของวัตถุในโลกจำลองอาจยังสร้างพฤติกรรมที่มีลักษณะของความรู้เชิงสภาพแวดล้อมได้ หากโลกมีวงจรเชิงเหตุผลที่เสถียรพอ เช่น อาหารจากพืช ตำแหน่งรางวัล เมล็ด การงอก และผลลัพธ์ที่เกิดภายหลัง อย่างไรก็ตาม การกล่าวหาว่าเอเจนต์ "เข้าใจ" หรือ "ตั้งใจเพาะปลูก" ต้องผ่านการทดสอบด้วย control ที่เข้มกว่าเพียงการเห็นผลผลิตหรือการกลับมาที่เดิม

5) กรอบความคิด

แผนภาพกรอบความคิดของโครงการ:



ตัวแปรในการวิจัย

ตัวแปรต้น	ตัวแปรตาม	ตัวแปรควบคุม
• เงื่อนไขของโลกจำลอง เช่น ขนาดโลก ความหนาแน่นของอาหาร ความเข้มของ food signal และจำนวนประชากรเริ่มต้น • เงื่อนไขด้านพฤติกรรมและสภาพเอเจนต์ เช่น การจำตำแหน่งอาหาร การหยิบหรือปล่อยเมล็ด และภาวะหิว • เงื่อนไขควบคุม เช่น low-food-signal condition, current-position control, nearby control, visible control และ world-size stress test	• จำนวนอาหารจาก plant lifecycle ที่ถูกเอเจนต์กิน • อัตราการกลับไปยังตำแหน่งรางวัลเดิมเมื่อเทียบกับ baseline หรือ control • จำนวนเมล็ดที่เอเจนต์เคลื่อนย้ายและเข้าสู่วงจรจนเกิดอาหาร • จำนวน repeated productive patches และ productivity lift เมื่อเทียบกับ control • ค่า site-selection lift เช่น current-position lift, nearby lift, visible lift และ late-vs-early lift	• seed ที่ใช้ในการรันซ้ำ • จำนวน tick หรือเวลารันต่อการทดลอง • กฎพื้นฐานของวงจรพืชและฟิสิกส์ของโลกในแต่ละชุดทดลอง • การปิด scaffold ที่อาจทำให้เกิดคำตอบสำเร็จรูป เช่น การใช้คำสั่งสอนให้เอเจนต์ปลูกพืชหรือสร้างฟาร์ม

วิธีดำเนินงานโดยสรุป:

- 1 สร้างโลกจำลองที่มีวงจรพืชและทรัพยากรพื้นฐาน โดยไม่ให้คำสั่งสำเร็จรูปว่าเมล็ดหรือพืชควรถูกใช้เพื่อการเพาะปลูก
- 2 รันการทดลองหลาย seed เพื่อยืนยันว่าโลกมีสัญญาณให้เรียนรู้ เช่น พืชออกผลและอาหารถูกกินได้จริง
- 3 วัดการเรียนรู้เชิงตำแหน่งจากการที่เอเจนต์ออกจากพื้นที่อาหารแล้วกลับมาใกล้ตำแหน่งรางวัลเดิมภายหลัง
- 4 ติดตาม seed id เพื่อดูว่าเมล็ดที่เอเจนต์เคลื่อนย้ายสามารถงอก โต ออกผล และกลายเป็นอาหารที่ถูกกินได้หรือไม่
- 5 ตรวจสอบว่าการปล่อยเมล็ดซ้ำก่อให้เกิด patch ที่มีผลผลิตสูงกว่าพื้นที่ควบคุมหรือไม่
- 6 ใช้ control ที่เข้มข้นเพื่อตรวจสอบว่า patch หรือการกลับมายังพื้นที่เดิมเกิดจากการเรียนรู้จริง หรือเกิดจาก food hotspot, social corridor, world size หรือ hunger pressure

6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1 ได้แบบจำลองเชิงคำนวณสำหรับศึกษาว่าเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างความรู้จากโลกใหม่โดยไม่ต้องได้รับคำอธิบายสำเร็จรูปได้มากเพียงใด
- 2 ได้ตัวชี้วัดสำหรับแยกพฤติกรรมที่เป็นเพียงผลจากสิ่งแวดล้อมออกจากพฤติกรรมที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าเกิดจากประสบการณ์ของเอเจนต์ เช่น return lift, causal seed chain, patch productivity และ site-selection controls
- 3 ได้แนวทางการทดลองที่ระมัดระวังต่อการตีความเกินจริง โดยระบุทั้งหลักฐานสนับสนุน หลักฐานคัดค้าน และข้อจำกัดของแต่ละ claim
- 4 ได้ฐานสำหรับต่อยอดสู่การศึกษาการเกิด social learning, information transfer, communication และเทคโนโลยีขั้นต้นในโลกจำลอง โดยเริ่มจากหลักฐานที่ตรวจสอบได้ก่อน ไม่ใช่การตั้งสมมติฐานว่าเอเจนต์เข้าใจสิ่งต่างๆ แล้ว
- 5 ได้ประสบการณ์กระบวนการวิจัยครบวงจร ตั้งแต่การตั้งคำถาม การออกแบบโลกจำลอง การกำหนดตัวแปร การรันซ้ำหลาย seed การใช้ control เพื่อหักล้างสมมติฐาน และการสรุปผลอย่างไม่เกินหลักฐาน